

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Diseño Curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Plan 2023 - Ordenanza 1877

Contenidos Mínimos s/Ordenanza

Bases de Datos

Sistema de Gestión de Bases de Datos

Arquitectura de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Almacenamiento y Acceso a Datos

OBJETIVOS s/Ordenanza

Comprender los diversos modelos conceptuales de datos

COMPETENCIAS RELACIONADAS s/Ordenanza

Competencias específicas de la carrera:

CE 1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.

CE 1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software.

CE 5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, software.

Competencias genéricas de la carrera:

CG 1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CG 2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.

CG 4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.

CG 8. Fundamentos para una actuación ética y responsable.

CG9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.

CG 10. Aprender en forma continua y autónoma.

RESULTADO DE APRENDIZAJE RELACIONADO DEFINIDO:

RA2: Implementar el modelo relacional utilizando un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales para aplicar las funciones que hacen a la administración, operación y mantenimiento de una base de datos.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS.....	1
MEJORAS BUSCADAS CON RESPECTO A ARCHIVOS	2
SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS o SGBD)	5
CLASIFICACIÓN DE LOS SGBD	7
DEPENDIENDO DEL MODELO	7
OTRAS CLASIFICACIONES	8
SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES.....	9
EL MODELO RELACIONAL EN LOS SGBDR	12
EL DICCIONARIO DE DATOS	13
FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN SGBDR	14
HERRAMIENTAS DE LOS SGBDR	15
ARQUITECTURAS	16
CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS	20
CALIDAD.....	20
SEGURIDAD DE DATOS	21
SEGURIDAD DE ACCESOS	22
ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD.....	22
METODOLOGÍA DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL.....	24
DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	24
RECONOCER EL PROCESO AL QUE ESTÁN AFECTADOS LOS DATOS	24
CONSTRUIR EL MODELO CONCEPTUAL DE DATOS	25
PREPARAR EL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS	25
DISEÑAR LA INTERFAZ DE USUARIO	25
PERFILES DE USUARIOS: ROLES Y FUNCIONES.....	26

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el éxito de una organización depende de su habilidad de obtener los datos de sus operaciones en forma precisa y oportuna, manejar sus datos de forma efectiva y utilizarlos para analizar y guiar sus actividades. Esto es, utilizar la información que se deriva de ellos.

La cantidad de datos disponible actualmente es cada vez mayor y el valor de la información como activo de la organización es ampliamente reconocido. Sin embargo, sin la habilidad de administrar este gran volumen de datos y de encontrar rápidamente la información relevante a una cuestión en particular, este gran volumen de datos puede convertirse en una distracción y un impedimento más que en un gran recurso. Esta paradoja guía a la necesidad de incrementar el poder y la flexibilidad de los sistemas de administración de datos. Para conseguir cada vez más a partir de este vasto y complejo volumen de datos, los usuarios deben tener herramientas que simplifiquen la tarea de administrarlos y extraer la información útil en el momento apropiado. De lo contrario el costo de recuperar y administrar los datos excederá el valor que se derive de la información obtenida de los mismos.

DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS

Podemos decir que una Base de Datos es una:

Colección organizada de datos utilizada con el propósito de modelizar algún tipo de organización o algún proceso.

Analizando esta definición parecería que la misma no dista mucho de lo que podríamos realizar con los sistemas de gestión de archivos tradicionales (archivos de acceso secuencial y aleatorio). Sin embargo, hay algo que se debe destacar en esta definición y es que el propósito de la base de datos no sólo es el de organizar la información físicamente (como era el propósito de los archivos) sino que también lo es el de organizar la información lógicamente y de *modelizar*, es decir utilizar un sistema formal y abstracto que permita describir los datos de acuerdo con reglas y convenios predefinidos.

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

Si bien con archivos podíamos organizar los datos, el modelo quedaba plasmado en la aplicación que utilizaba dichos archivos. Por otra parte, estas aplicaciones y sus datos asociados almacenados en archivos representaban en forma parcial las actividades de la organización. Se tenían entonces aplicaciones que referían a las ventas, a las compras, a la contabilidad, etc. que no estaban integradas entre sí. En general no se concebían los procesos de la organización y el modelo de datos que los representaba como un todo y se tenía mucha redundancia, tanto de datos como de operaciones, por esta razón.

Una mejora a la definición anterior podríamos encontrarla en la siguiente:

Una base de datos es un conjunto de datos no redundantes, almacenados en un soporte informático, organizados en forma independiente de su utilización y accesibles simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones.

Con esta definición completamos la noción de la definición anterior y hacemos bien precisa la necesidad de la independencia entre las aplicaciones y los datos que los sistemas de gestión de archivos no podían resolver.

MEJORAS BUSCADAS CON RESPECTO A ARCHIVOS

Básicamente las mejoras que se consiguen al utilizar Bases de Datos con respecto a las posibilidades que nos brindaban los archivos son:

■ **Independencia de Datos:** en cuanto a su representación y almacenamiento

Cada aplicación que hacía referencia a uno o varios archivos debía indicar la organización que tenía el archivo, el método que utilizaría la aplicación para acceder a los datos contenidos en el mismo y, además, la definición de cada uno de los campos que conformaban los registros. (Ejemplo de esto lo podemos analizar en aplicaciones desarrolladas en PASCAL, COBOL, etc.).

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

Con la independencia de datos se consigue la **abstracción de su representación y almacenamiento**, es decir los usuarios (tanto finales como programadores de aplicaciones) no tienen la necesidad de conocer cómo están almacenados los datos en forma física. Se verá que los mismos pueden residir en uno o más archivos a nivel de sistema operativo pero el usuario final no requiere conocer esta situación.

- **Eficiencia en el acceso a Datos:** con archivos el desarrollador debía indicar los métodos de acceso para gestionar los datos en las aplicaciones, a partir del surgimiento de las bases de datos el DBMS (Data Base Management System) o SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) es el software que se encarga de utilizar una gran variedad de técnicas sofisticadas para almacenar datos y accederlos de forma cada vez más eficiente.
- **Administración centralizada de los Datos:** Al tener un modelo que contemple todas las características de los datos referentes a todos los procesos de la organización en forma centralizada se minimiza la redundancia. El modelo es completo y no parcializado como se conseguía con las aplicaciones que accedían a archivos.
- **Reducción en el tiempo de desarrollo:** La posibilidad de contar con un modelo centralizado de datos y ciertas particularidades avanzadas de las Bases de Datos como el almacenamiento de código en Triggers (disparadores), Store Procedures (procedimientos almacenados) y Functions (funciones)¹, permite disminuir el tiempo de desarrollo ya que muchos de los procedimientos comunes son almacenados en la base de datos e invocados desde las aplicaciones.
- **Seguridad de Datos: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad:** el DBMS refuerza las restricciones de seguridad de datos, que para archivos debían preverse en las aplicaciones o a nivel sistema operativo.

¹ Los temas: Triggers, Store Procedures y Functions los veremos en la Unidad 5: Operaciones de Manipulación de datos en Bases de Datos Relacionales.

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

Mediante la **Integridad** se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos incorrectos introducidos por usuarios, aplicaciones que estén generando datos erróneos u otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada.

En cuanto a **Confidencialidad**, es el administrador de la base de datos según las directivas de la organización, quién da acceso o no a los datos de la base de datos. Los SGBD disponen de un complejo sistema para otorgar permisos a usuarios y a grupos de usuarios. En archivos todos los usuarios podrían haber tenido la posibilidad de acceder a los archivos en donde residían los datos, las restricciones de seguridad solo podían imponerse a nivel del sistema operativo.

Disponibilidad es la capacidad de garantizar la continuidad de los servicios, incluso en situaciones de deficiencias. Esta disponibilidad referida a base de datos estará en relación a la recuperar la base de datos ante fallas, a garantizar el acceso concurrente entre otras.

- **Recuperación ante fallas:** los SGBD proveen la posibilidad de que ante una falla como puede ser un corte de luz, una falla de Hardware o de Sistema Operativo, cuando el sistema vuelve a su operación normal, la base de datos se recupera en forma consistente. Una de las características que permiten esto es el manejo de Transacciones²
- **Acceso concurrente:** Como ya hemos dicho anteriormente una de las necesidades al gestionar datos es la de gestionar el acceso concurrente a los mismos y ésta es una necesidad cada vez mayor. Las aplicaciones que referían a archivos fueron concebidas inicialmente para acceso monousuario y por esto no tenían en consideración la necesidad de administrar el acceso concurrente a los datos almacenados. Así podía ocurrir que las aplicaciones que realizaban actualizaciones produjeran datos incorrectos. El SGBD es quien se encarga del manejo de la concurrencia para evitar estas anomalías.

² El tema Transacciones se desarrollará en la Unidad 6: Seguridad en Bases de Datos Relacionales.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS o SGBD)

SGBD - Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS - Data Base Management System-) es el nombre con que se denomina al software diseñado para asistir en el mantenimiento o utilización de las bases de datos.

Un SGBD es el conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar la información que contienen las bases de datos, realizar todas las tareas de administración necesarias para mantenerlas operativas, mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Una Base de Datos nunca se accede o manipula directamente sino a través del SGBD. Se puede considerar al SGBD como el interfaz entre los distintos usuarios, las aplicaciones y la base de datos.

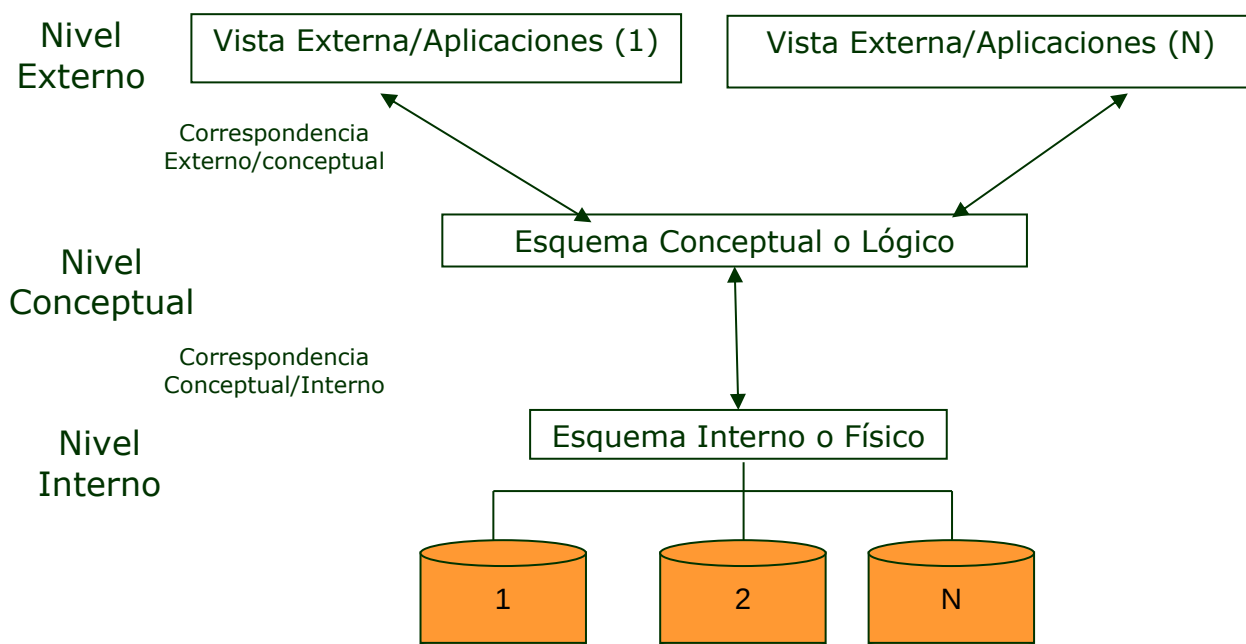
El funcionamiento del SGBD está muy relacionado con el del Sistema Operativo, especialmente con el sistema de comunicaciones. El SGBD utilizará las facilidades del sistema de comunicaciones para recibir las peticiones del usuario (que puede estar accediendo en forma local o remota) y para devolverle los resultados.

La mayoría de los SGBD actuales están inspirados en una arquitectura sugerida en 1978 por un grupo de trabajo de ANSI conocida como ANSI/X3/SPARC "*DBMS Framework*".

Esta arquitectura concibe a la base de datos en tres niveles o esquemas:

- El **nivel externo** es la representación de los datos tal y como los ve el usuario. Cada usuario tendrá una visión distinta de la base de datos dependiente del subconjunto de datos que está autorizado a ver según sus privilegios de acceso.
- El **nivel lógico**, es una representación abstracta del contenido total de la base de datos. Contiene la definición de todos los datos existentes más otras informaciones como restricciones de seguridad, controles de integridad, etc.
- El **nivel interno** es el más cercano a la máquina. Es una representación de bajo nivel de la base de datos en la que se define la forma en la que los datos se almacenan físicamente. Se definen características como los dispositivos en donde se almacenan los datos, el espacio que se reserva, las estrategias de acceso, la creación de ficheros de índices, etc. Es dependiente del sistema operativo y del hardware donde se vaya a instalar la base de datos.

Gráficamente:



Se puede definir **Independencia de datos** a la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema de base de datos sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior.

- **Independencia Lógica:** la capacidad de modificar la definición del esquema conceptual sin necesidad de alterar el esquema externo
- **Independencia Física:** capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o el esquema externo.

CLASIFICACIÓN DE LOS SGBD

DEPENDIENDO DEL MODELO

- **Jerárquico:** fueron los primeros en aparecer. Una base de datos jerárquica se puede visualizar como una estructura en árbol. Las bases de datos jerárquicas son bastante rígidas. Una vez diseñada la base de datos, es complejo cambiarla y, además, es necesario un conocimiento amplio de la forma en la que se han almacenado los datos para poder recuperarlos de forma efectiva. Por ello, a pesar de dominar el mercado de SGBDs en sus comienzos, han ido decayendo y actualmente no se comercializan.
- **En Red:** fueron una evolución del modelo jerárquico. En una base de datos en red, cada uno de los registros están enlazados entre sí, pero, no necesariamente siguiendo una estructura en árbol. El modelo en red elimina parte de la rigidez del modelo jerárquico, pero aumenta la complejidad para modificar la estructura de la base de datos. Por ello, a pesar de su buen rendimiento, el número de instalaciones con SGBD en red siempre ha sido pequeño y, hoy en día, tampoco se encuentran en el mercado. Sin embargo, aún quedan instalaciones basadas en estos dos modelos de datos que responden con gran eficiencia y plena satisfacción de sus usuarios.
- **Relacional:** En una base de datos relacional se representan los datos como un conjunto de tablas bidimensionales compuestas de filas y columnas. Cada fila representa una relación entre un conjunto de valores y está identificada por una clave única. Los SGBD relacionales son muy flexibles y de fácil manejo, lo que los ha convertido en el modelo dominante en la actualidad. Un factor decisivo en la implantación de los SGBD relacionales ha sido el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la interrogación y el manejo de datos del modelo relacional, unido con la normalización propuesta por Codd para estos tipos de SGBD. Su propósito principalmente es el procesamiento de transacciones (On-line Transaction processing).
- **Orientado a Objetos:** Este modelo permite almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y comportamiento) e incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: herencia, encapsulamiento, polimorfismo. Mientras la programación y el análisis han tenido bastantes

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

avances en este sentido, las bases de datos comerciales todavía no se han volcado hacia este paradigma.

- **Multidimensional:** Tiene una estructura con aspecto de hoja de cálculo, los datos se almacenan tal como se ven. Su propósito es el análisis de datos en línea (OLAP: on-line analytical processing) o, como se las conoce actualmente, para actividades de inteligencia de negocio (Business intelligence). Obtienen sus datos de los sistemas de bases de datos transaccionales donde residen los datos de las operaciones de la organización
- **No relacionales o “NoSQL”:** Son un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no usar el lenguaje SQL para las consultas. Esto no significa que no puedan usar el lenguaje SQL, pero no lo hacen como herramienta de consulta, sino como apoyo. Por ello también se les suele llamar NoSQL o «no solo SQL». La información no se almacena en tablas sino a través de documentos. Son bases de datos muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada, o cuando no se tiene una noción clara de los datos a almacenar. Tienen alto grado de escalabilidad y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos. Su principal diferencia con las bases de datos relacionales es que no garantizan la seguridad de datos en las transacciones (esto es no garantizan el cumplimiento de las propiedades ACID, esto es, atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad.)

OTRAS CLASIFICACIONES

- Dependiendo del **Número de Usuarios** que soporta:
 - ☐ Monousuario
 - ☐ Multiusuario.
- Dependiendo del **Número de Sitios** en los que está físicamente la BD:
 - ☐ SGBD Centralizado: arquitecturas centralizada o cliente-servidor
 - ☐ SGBD Distribuido
 - Homogéneos
 - Heterogéneos (Federados)

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES

Resumidamente, un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR) **es una herramienta para almacenar y manipular información en forma eficiente y efectiva en el sentido de que los datos están protegidos contra pérdida o destrucción accidental, que no utiliza más recursos de los necesarios (ni humanos ni de hardware) y que puede operar con aceptables niveles de performance.**

La Base de Datos que administra en sí misma **es una implementación física del modelo relacional** analizado en la unidad anterior.

Debido a la aparición de Bases de Datos que decían ser relacionales, pero no lo eran ya que no respetaban los principios básicos del Modelo Relacional, E.F. Codd estableció en 1984 doce principios de los cuales al menos seis deben satisfacerse para que una base de datos pueda llamarse totalmente relacional. Estos fueron precedidos de una regla general global, llamada "Regla Cero" que dice:

0. **Gestión de una base de datos relacional.** Todo sistema que se enuncie como (o diga ser) un sistema de gestión de base de datos relacional, debe ser capaz de manejar bases de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales.

Y las doce reglas específicas...

1. **Representación de la información.** Toda la información de una base de datos relacional se representa explícitamente a nivel lógico y exactamente de una forma: mediante valores en tablas
2. **Garantía de accesibilidad lógica.** Todos y cada uno de los datos (valor atómico) de una base de datos relacional tienen la garantía de ser accesibles lógicamente mediante el recuso a una combinación de:
 - nombre de la tabla,
 - valor de la clave primaria
 - nombre de la columna
3. **Representación sistemática de la información que falta.** Los valores nulos tiene existencia en los sistemas de gestión de bases de datos totalmente relacionales, para representar la información que falta y la información que no es aplicable, de forma sistemática e independiente del tipo de datos.

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

4. **Catálogo dinámico en línea (Diccionario de Datos).** La descripción de la base de datos se representa a nivel local de la misma forma que los datos ordinarios, de forma que los usuarios autorizados pueden aplicar el mismo lenguaje relacional a sus preguntas de la misma manera que las aplican a los datos normales.
5. **Sublenguaje de datos completo.** Un sistema relacional puede soportar varios lenguajes y varios modos de uso terminal (Ej: el modo "rellenar los espacios en blanco"). Sin embargo, debe haber, al menos, un lenguaje cuyas instrucciones puedan expresarse, por alguna sintaxis bien definida, como cadena de caracteres, y que sea completo, soportando todos los términos siguientes:
 - Definición de datos
 - Definición de vistas
 - Manejo de datos
 - Limitaciones de integridad
 - Autorización
 - Límites de la transacción (su comienzo, hacer permanentemente un cambio y deshacer un cambio no permanente)
6. **Vistas actualizables.** Todas las vistas que en teoría sean actualizables también son actualizables por el sistema
7. **Inserción, actualización y borrado de alto nivel.** La capacidad de manejar una relación de base o una relación derivada como un único operador se aplica no sólo a la recuperación de datos, sino también a la inserción. A la actualización y al borrado de datos.
8. **Independencia de los datos físicos.** Los programas de aplicaciones y las actividades terminales permanecen lógicamente inalterados siempre que se realizan cambios en las representaciones de almacenamiento o en los métodos de acceso.
9. **Independencia de los datos lógicos.** Los programas de aplicaciones y las actividades finales permanece lógicamente inalterados cuando se llevan a cabo cambios en las tablas de base que conservan la información de cualquier tipo que permita teóricamente su inalterabilidad
10. **Independencia de la integridad.** Las limitaciones de integridad, específicas de una base de datos en particular, deben ser definibles en el sublenguaje de

datos relacionales y almacenables en el catálogo, no en el programa de aplicaciones.

11. Independencia de la distribución. Tanto si un sistema soporta la distribución de la base de datos como si no, debe ser un sublenguaje de datos que pueda soportar bases de datos distribuidas sin alterar los programas de aplicaciones o las actividades finales.

12. La regla de la no inversión. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, ese bajo nivel no se puede usar para invertir o eludir las reglas de integridad y las limitaciones que se expresan en el lenguaje relacional de un nivel superior.

Técnicamente un SGBDR debiera alcanzar al menos 300 reglas para calificar, pero podemos decir que, hasta la actualidad, ningún sistema comercial califica completamente.

Se dijo que una base de datos relacional es una implementación física de un modelo relacional (modelo de datos conceptual) y es muy importante mantener estos dos conceptos separados.

Mientras es imposible ignorar completamente las restricciones del ambiente de implementación durante la etapa de diseño, las mejores prácticas indican que el modelo original se mantenga lo más puro posible. Aunque, por cuestiones de performance podremos realizar algunas vueltas atrás durante la implementación, se “deben” ignorar estas decisiones en el momento del modelado. Ejemplo de esto son los datos calculados en una tabla.

EL MODELO RELACIONAL EN LOS SGBDR

A partir de la “Regla 0” definida por Codd, un SGBDR debe administrar una Base de Datos con las capacidades relacionales de la misma.

En función de las características del modelo relacional analizado en la unidad anterior, y a modo de recordatorio, una base de datos relacional almacena los datos en **relaciones** que el usuario percibe como **tablas**. Cada relación está compuesta por **tuplas** (o **registros**) y estos por **atributos** (o **campos**).

En cuanto a las reglas de integridad del modelo que deberán cumplirse también en la implementación en el SGBDR, debemos considerar:

Reglas de Integridad:

- **De relaciones o entidad:** Existencia de **Clave primaria** que satisfaga las condiciones de
 - Unicidad
 - Irreductibilidad (o Minimalidad)

En este sentido, ningún atributo que forme parte de una clave primaria puede admitir valores nulos.

- **De Dominio:** refiere al dominio de valores de los atributos (tipo de dato)
- **Referencial:** si en una relación hay alguna clave foránea, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos.

En este caso, para cada clave foránea de una relación, deben contestarse a las siguientes cuestiones:

- **Regla de los Valores nulos:** ¿tiene sentido de que la clave foránea acepte valores nulos?
- **Regla de borrado:** ¿Qué debe ocurrir si se desea borrar la tupla referenciada por la clave foránea?
 - **Restringir:** no se permite borrar la tupla referenciada.
 - **Propagar:** se borra la tupla referenciada y se propaga el borrado a las tuplas que la referencian mediante la clave ajena.
 - **Anular:** se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen valor nulo a la clave foránea (sólo si acepta nulos).
- **Regla de Modificación:** idéntico tratamiento que para la regla del borrado

EL DICCIONARIO DE DATOS

Según la regla 4 definida por Codd, un SGBDR debe proporcionar un catálogo accesible por los usuarios habilitados. Este catálogo es lo que se denomina esquema de la base de datos o diccionario de datos. Se almacena también en una base de datos relacional y contiene información que describe los datos de la base de datos (metadatos). Normalmente, un diccionario de datos contiene:

- Definición de todos los objetos que conforman la base de datos tales como:
 - Tablas
 - Atributos de las Tablas: Nombre, tipo y tamaño de los datos que almacena.
 - Claves Primarias y Foráneas
 - Índices de acceso
 - Vistas
 - Consultas frecuentes
 - Relaciones entre tablas
 - Restricciones de Integridad
 - Disparadores (Triggers)
 - Procedimientos almacenados (Stored Procedures)
 - Funciones (Functions)
- Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos.
- Esquemas externos, conceptuales e internos, y correspondencia entre los esquemas.
- Estadísticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y el número de accesos realizados a la base de datos.

Algunos de los beneficios que reporta el diccionario de datos son los siguientes:

- La información sobre los datos se puede almacenar de un modo centralizado. Esto ayuda a mantener el control sobre los datos.
- El significado de los datos se puede definir, lo que ayudará a los usuarios a entender el propósito de los mismos.
- La comunicación se simplifica ya que se almacena el significado exacto. El diccionario de datos también puede identificar al usuario o usuarios que poseen los datos o que los acceden.

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

- Las redundancias y las inconsistencias se pueden identificar más fácilmente ya que la definición de los datos está centralizada.
- Se puede tener un historial de los cambios realizados sobre la base de datos.
- El impacto que puede producir un cambio se puede determinar antes de que sea implementado, ya que el diccionario de datos mantiene información sobre cada tipo de dato, todas sus relaciones y todos sus usuarios.
- Se puede hacer respetar la seguridad.
- Se puede garantizar la integridad.
- Se puede proporcionar información para auditorías.

FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN SGBDR

A partir de las reglas mencionadas y de la necesidad de implementar físicamente y manipular los datos de una Base de Datos Relacional (en todos sus niveles), un SGBDR debe proporcionar funcionalidades para poder cumplir adecuadamente su misión. Estas funciones son provistas por módulos dentro del SGBDR que básicamente proveen un lenguaje con el cual comunicarse.

- **De Definición del esquema o estructura de la base de datos:** Permite describir los elementos de datos, sus estructuras, sus interrelaciones y sus validaciones a nivel externo, lógico e interno. Esta función es realizada por el **lenguaje de definición de datos: DDL (Data Definition Language)**.
- **De Manipulación de los datos:** Permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos de la Base de Datos. Esta función es realizada por el **lenguaje de manipulación de datos DML (Data Manipulation Language)**.
- **Funciones de seguridad:** permiten protección frente a accesos no autorizados, gestión de la concurrencia, estadísticas de utilización, etc. Los lenguajes que refieren a estas actividades son el de **administración de accesos y permisos DCL (Data Control Language)** y el de **control de transacciones TCL (Transaction Control Language)**

HERRAMIENTAS DE LOS SGBDR

Para proveer las funciones mencionadas los SGBDR cuentan con diferentes herramientas:

MOTOR DE BASE DE DATOS: Son los elementos que se encargarán de la manipulación física de los datos (almacenarlos en disco y buscarlos cuando se lo solicite). Generalmente se llaman con el nombre Comercial y los sufijos run-time, engine o server. Ejemplos: Oracle Server, Progress run-time, Informix, SQL Server, MySQL, MariaDB, etc.

La diferencia entre ellos descansa en sus arquitecturas y los problemas que resuelven, atacando sistemas de pequeño a mediano tamaño, utilizando arquitecturas cliente/servidor, de mediano a gran porte, escalables a potenciales miles de usuarios que corren aplicaciones críticas, etc.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES: Actualmente existen numerosísimas herramientas para el desarrollo que permitirán la generación de interfaces de usuario “amigables” para el acceso a las bases de datos, tanto para la actualización de datos como para consulta de los mismos.

Las aplicaciones pueden dividirse en:

1. Aplicaciones escritas por los programadores mediante lenguajes de alto nivel donde se incluyen scripts de sentencias de SQL. Estos lenguajes no son necesariamente provistos con el SGBDR, el acceso es a través de conexiones.
2. Aplicaciones integradas al SGBDR que ayudan a la creación o ejecución de otras aplicaciones:
 - Lenguajes del tipo QBE para que los usuarios finales escriban sus consultas
 - Intérpretes de lenguajes de consulta
 - Generadores de informes
 - Sistemas de generación de gráficos
 - Hojas de cálculo
 - Procesadores de lenguaje natural
 - Paquetes estadísticos
 - Herramientas para administrar copias
 - Generadores de aplicaciones
 - Herramientas para desarrollar aplicaciones
 - Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering)

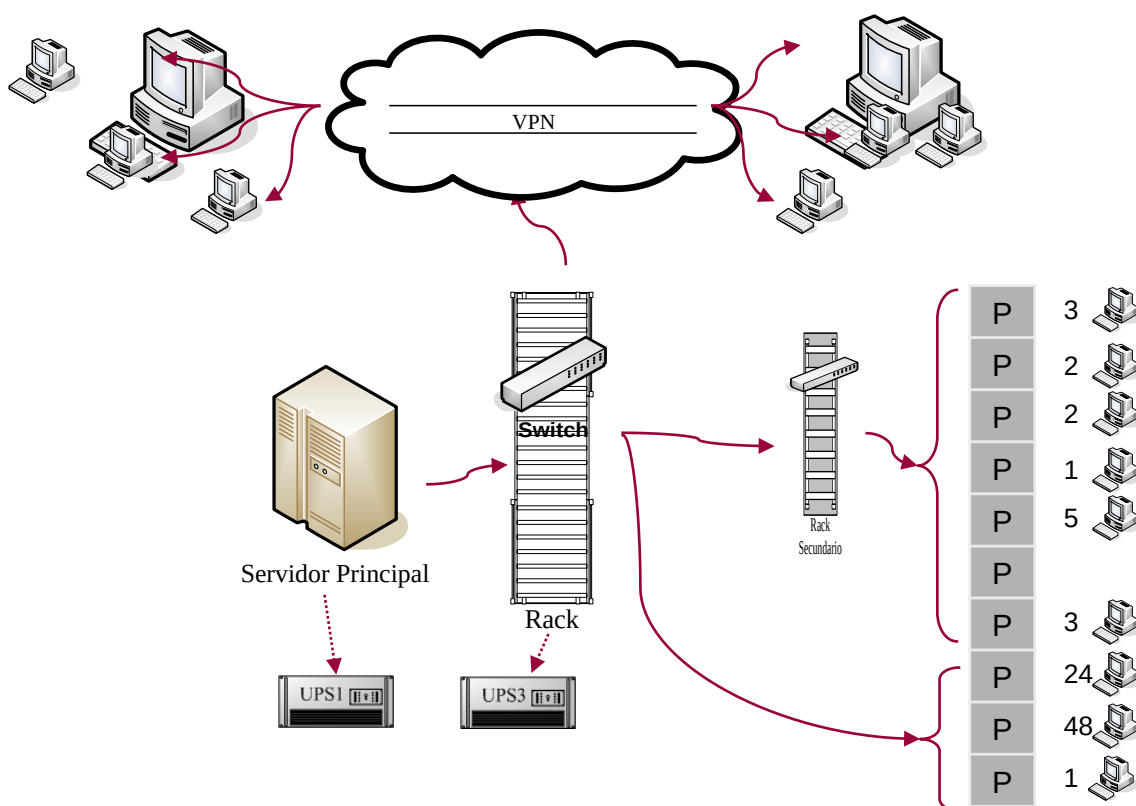
BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

HERRAMIENTAS PARA EL ACCESO AL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS: Refiere a las herramientas con que cuenta el SGBDR para la manipulación de la definición del Esquema de la Base de Datos. Si sólo cuenta con el lenguaje SQL será bastante tedioso el mantenimiento de esquemas de grandes volúmenes. Las GUIs (Graphical User Interface) para el acceso a la definición del esquema, catálogo o diccionario de datos, como suele denominarse, son de gran utilidad.

Veremos en clase estas herramientas en algunos Gestores de Bases de Datos instalados en los Laboratorios.

ARQUITECTURAS

La arquitectura de SGBDR, es decir su implementación física, está influenciada en gran medida por la arquitectura tecnológica subyacente en la que se ejecuta el SGBDR. En la arquitectura se reflejan aspectos como la conexión en red, el paralelismo y la distribución.



ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Los sistemas de gestión de bases de datos centralizados son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático. Tales sistemas comprenden el rango desde los sistemas de bases de datos monousuario ejecutándose en computadoras personales hasta los sistemas de bases de datos de alto rendimiento ejecutándose en grandes sistemas.

El acceso a la base de datos que reside en un Servidor se realiza por terminales o software instalado en las PC que actúan como emuladores de terminales.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Con el aumento de la velocidad y potencia de las computadoras personales y el decremento en su precio, los sistemas se han ido distanciando de la arquitectura centralizada. Las terminales conectadas a un sistema central han sido suplantadas por computadoras personales. De igual forma, la interfaz de usuario, que solía estar gestionada directamente por el servidor central, está pasando a ser gestionada cada vez más por las computadoras personales. Como consecuencia, los sistemas centralizados actúan hoy como sistemas servidores que satisfacen las peticiones generadas por los sistemas clientes.

Cualquier LAN (red de área local) puede ser considerada como un sistema cliente-servidor, desde el momento en que el cliente solicita servicios como datos, ficheros o imprimir desde el servidor. También cuando un usuario se conecta a Internet, interactúa con otras computadoras utilizando el modelo cliente-servidor.

El servidor es la computadora que contiene información (bases de datos, ficheros de texto, entre otros). El usuario, o cliente, accede a esos recursos vía aplicaciones-

Los sistemas cliente-servidor no están limitados a aplicaciones de bases de datos. Cualquier aplicación que tenga una interfaz de usuario (front-end) que se ejecute localmente en el cliente y un proceso que se ejecute en el servidor (back-end) está en forma de cliente-servidor.

La principal diferencia entre un sistema cliente-servidor y un sistema centralizado es que el cliente es una terminal "inteligente", tiene su propio sistema operativo y puede manejar entradas (teclado, mouse, etc.) y salidas (pantalla, impresora local,

sonido, etc.) sin el servidor. El papel del servidor es esperar pasivamente la petición de servicio del cliente.

En cuanto a sistemas que consumen datos de una base de datos en la modalidad cliente-servidor se tienen las siguientes funciones:

Funciones del cliente

- Administrar la interfaz gráfica de usuario
- Aceptar datos del usuario
- Procesar la lógica de la aplicación
- Conectarse a la base de datos y generar las solicitudes
- Transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor
- Recibir los resultados del servidor
- Dar formato a los resultados

Funciones del servidor

- Aceptar las solicitudes de los clientes a la base de datos, verificando que el cliente tiene los derechos de seguridad apropiados para realizar la solicitud
- Procesar dichas solicitudes
- Transmitir los resultados al cliente
- Llevar a cabo la verificación de integridad
- Mantener los datos de la base de datos
- Proporcionar control de acceso concurrente
- Llevar a cabo la recuperación
- Optimizar el procesamiento de consultas y actualización

La solicitud a la base de datos que realiza un cliente puede ser cualquier acción como una consulta, inserción, borrado o actualización de datos.

En cuanto a la enviar la solicitud el cliente accede a la base de datos estableciendo una conexión apropiada (mediante lo que se denomina string de conexión) al modelo de la base de datos según los mecanismos que el SGBD permita y a partir de allí puede realizar las tareas para las cuales tenga permiso (consultas, actualizaciones, etc.). Existen estándares de mecanismos de conexión, por ejemplo, ODBC, JDBC, etc.

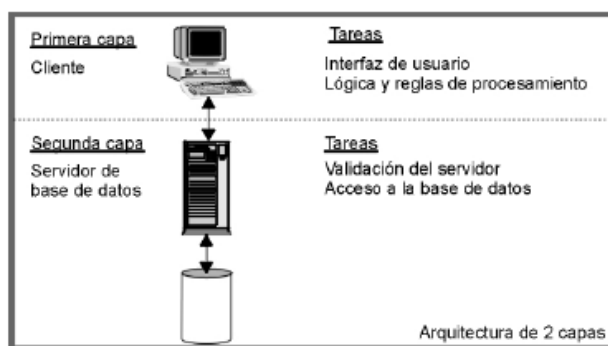
BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

Las arquitecturas cliente-servidor pueden ser:

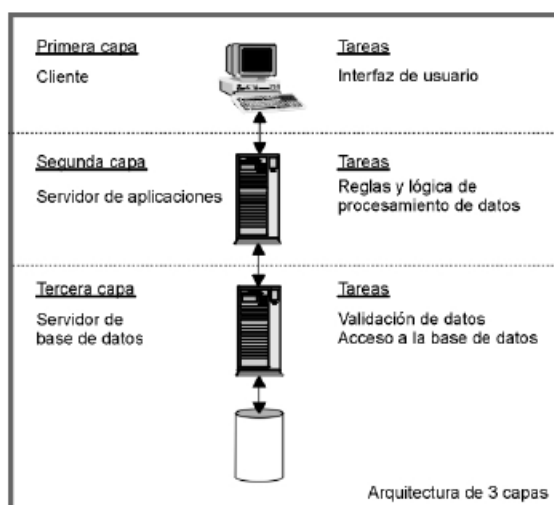
Tipos de arquitecturas cliente-servidor:

Arquitecturas de dos capas: Entre ellas se encuentran las de cliente fino y cliente obeso

- Clientes obesos (thick clients): La mayor parte de la lógica de la aplicación (gestión del procesamiento) reside junto a la lógica de la presentación (interfaz de usuario) en el cliente, con la porción de acceso a datos en el servidor.
- Clientes delgados (thin clients): solo la lógica de la presentación reside en el cliente, con el acceso a datos y la mayoría de la lógica de la aplicación en el servidor. Es posible que un servidor funcione como cliente de otro servidor. Esto es conocido como diseño de dos capas encadenado.



Arquitectura de 3 capas: Se agrega una capa intermedia que permite la gestión del procesamiento de las aplicaciones. La arquitectura de 3 capas es usada cuando se necesita un diseño cliente/servidor que proporcione, en comparación con la arquitectura de 2 capas, incrementar el rendimiento, flexibilidad, mantenibilidad, reusabilidad y escalabilidad mientras se esconde la complejidad del procesamiento al cliente.



CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

En base a lo definido hasta aquí será deseable que al analizar un SGBD tengamos en cuenta, a partir de las necesidades de la organización, si el mismo respeta las siguientes características:

CALIDAD

Si bien todas las características que mencionaremos tienen que ver con la calidad de un SGBD, podemos incluir dentro de esta categoría:

- **Apego a estándares:** Esto nos da la posibilidad, entre otras cosas, de utilizar un lenguaje común a todas las bases de datos
- **Documentación:** Que la base de datos se auto-documente es una buena herramienta a la hora de dar respuestas a modificaciones, por ejemplo, en el modelo
- **Flexibilidad:** la posibilidad de agilizar los tiempos de desarrollo ante modificaciones
- **Fiabilidad:** es decir, que sea probable que su operación se mantenga bajo ciertas condiciones y la información que se derive sea confiable.
- **Eficiencia:** Debe ser óptima la utilización de los recursos en su operación
- **Escalabilidad:** que el SGBD provea la habilidad para manejar un crecimiento continuo o estar preparado para administrar un mayor tamaño sin perder la calidad de los servicios ofrecidos.
- **Migración:** Que provea las herramientas requeridas para realizar la migración desde y hacia otros sistemas
- **Licencia:** Si es un producto propietario de un proveedor específico, qué tipo de licencias ofrece o si es un producto con posibilidad de licencias de uso libre
- **Soporte Técnico:** qué tipo de soporte técnico requiere y en caso de requerirlo si tenemos disponibilidad en nuestra ciudad de este servicio.
- **Capacitación:** la posibilidad de acceder a cursos de capacitación para el diseño o administración del SGBD.
- **Herramientas complementarias para Desarrolladores:** Por ejemplo la posibilidad de contar con herramientas CASE para el desarrollo

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

- **Interfaces gráficas de usuario:** El uso de herramientas gráficas de usuario facilita la tarea tanto del desarrollador como del usuario avanzado. Entre ellas podemos nombrar las herramientas para el manejo de:

- ☐ Diccionario de Datos
- ☐ Consultas para usuarios avanzados (Ej:QBE)

SEGURIDAD DE DATOS

■ **REDUNDANCIA CONTROLADA**

Los datos se almacenan en un único repositorio. Si varias aplicaciones necesitan los mismos datos no crearán cada una su propia copia, sino que todas accederán al mismo repositorio. El SGBD deberá garantizar las herramientas necesarias para mantener la administración centralizada, controlar que no existan duplicidades perjudiciales e innecesarias y mantener las duplicidades que se requieran para responder a objetivos de eficiencia.

■ **INTEGRIDAD**

EL SGBD deberá mantener la integridad de la Base de Datos asegurando que los datos almacenados sean correctos. Deberá realizar validaciones de las operaciones realizadas con los datos respondiendo a reglas denominadas restricciones de integridad. Las restricciones de integridad van desde la validación del dominio de valores de un atributo ingresado a la base como así también de restricciones de integridad referencial (como el ejemplo visto en clase de bases de datos que contemplan el modelo relacional).

■ **RESISTENCIA A FALLOS**

Debemos tener presentes que la concurrencia de usuarios a la base de datos y la posibilidad de fallos a nivel lógico o físico puede traernos problemas de falta de consistencia en los datos almacenados. Es por eso que el SGBDR debe soportar un mecanismo de Manejo de Transacciones que permita el control de concurrencia y la recuperación inmediata a un estado consistente en los datos si ha ocurrido un error. Una transacción se define como una unidad lógica de tratamiento (conjunto de órdenes) que aplicada a un estado consistente de la base de datos la deja, de nuevo,

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

en un estado consistente, después de hacer las modificaciones. Si bien más adelante veremos las formas en que los SGBD tratan a estas transacciones, podríamos pensar que una transacción solo se puede ejecutar completamente o ser anulada. Por ejemplo, la actualización de una factura de un Sistema de Ventas deberá tratar como una única unidad a la generación de la cabecera, el detalle de la factura, la actualización del stock de los artículos por la venta y la actualización del saldo deudor del cliente. Cualquier problema que se suscite durante esta actualización debe dejar a la base de datos en un estado consistente, es decir si el fallo se produjo durante la transacción, el SGBD podrá realizar, gracias a los mecanismos que soporta, un ROLLBACK de la transacción y dejar los registros en la base de datos como estaban antes de que se iniciara la transacción.

SEGURIDAD DE ACCESOS

Consiste en mantener la confidencialidad de los datos, es decir proteger a la base de datos contra accesos no autorizados. El SGBD deberá suministrar herramientas de definición de directivas de seguridad que permitan la administración de usuarios y permisos y aplicar el control de accesos a la Base de Datos. En un entorno donde las bases de datos se comunican a través de una red sea esta LAN o WAN, es necesario que el Gestor de Base de Datos provea mecanismos de encriptación para evitar que las claves sean descifradas. Otra herramienta muy buena es la posibilidad de trazas de accesos (controles de auditoría) que se consiguen a través del registro de accesos de usuarios a la base.

ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD

El riesgo de contar con sistemas informáticos no resguardados puede dejar a la organización inactiva por un largo período de tiempo. La Administración de la Continuidad del Negocio implica acciones y controles continuos. Además de los controles físicos que esta actividad demanda, los SGBD deben proveer las herramientas para administrar la continuidad. Entre ellas ya hemos nombrado las que tienen que ver con la capacidad de resistencia a fallos, pero, llegado el caso de no poder recuperar el sistema ante una caída debemos contar con otras formas que nos permitan recuperar el sistema de una copia anterior. Para ello los SGBD cuentan con

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

herramientas de respaldo de la información (backup) que permiten la copia en línea (mientras el SGDB está operativo) o fuera de línea.

Otras herramientas muy importantes son aquellas que nos permiten verificar si una falla en el **rendimiento** de la base de datos deviene de su mala operación, de una incorrecta definición o de problemas del entorno que hacen a la disponibilidad de la base de datos.

El rendimiento tiene que ver con la velocidad de respuesta que tienen las bases de datos a la hora de operar, esto muchas veces tiene que ver con el hardware donde está instalada la base de datos o con el diseño utilizado. Por esto se tendrá que tener en cuenta al seleccionar un SGBD qué requisitos de hardware tiene, cuál será la eficiencia en la utilización de dicho hardware, qué posibilidades tendremos para mejorar la performance una vez instalada y cuál será la dependencia del Sistema Operativo.

LAS BASES DE DATOS EN UN PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Para completar esta unidad e integrarla con las anteriores pensaremos en un Proyecto de Desarrollo de Software.

Independientemente del ciclo de vida de desarrollo que uno utilice para el Proyecto, proceso unificado de desarrollo, metodologías ágiles, entre otros, existirán actividades de análisis y diseño que no podrán ser pasadas por alto.

Todo proyecto incluye por lo menos una vez alguna de las siguientes etapas que consideraremos parte de la tarea de Diseño:

DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Idealmente, cada proyecto debe comenzar con una clara definición de qué es lo que se trata de conseguir, por qué se debe conseguir y cómo se considerará si se ha alcanzado o no el éxito esperado. Muchos proyectos no tienen esta definición antes de sus comienzos y éste será el objetivo de la primera faz del proceso de Diseño. El objetivo del proyecto define el “por qué” del mismo. Basados en esto, se podrá definir “cuál” es el límite del proyecto y una vez entendido el objetivo o alcance y el límite se podrá determinar el criterio de diseño del “como”. Si bien hasta el momento no hemos visto Metodología de Proyectos (Administración de Recursos – Proyecto), si se han alcanzado los conceptos de límite de un sistema y objetivos (Sistemas y Organizaciones – Análisis de Sistemas) y se están conociendo de forma paralela al dictado de esta materia los conceptos de diseño (Diseño de Sistemas).

RECONOCER EL PROCESO AL QUE ESTÁN AFECTADOS LOS DATOS

La mayoría de los SGBD soportan más de un proceso dentro de una organización (Liquidación de Sueldos, Contabilización de las Operaciones, Ventas, Compras, etc.). Los usuarios no almacenan datos con el único objetivo de almacenarlos, sino que requieren utilizarlos. Entender el proceso por el que atraviesan los datos es crucial para entender la semántica del modelo de datos (Análisis de Sistemas).

CONSTRUIR EL MODELO CONCEPTUAL DE DATOS

Más que un simple conjunto de estructuras de tablas, el modelo conceptual de datos define la utilización de los datos en el sistema. Esto incluye, no sólo el modelo lógico de datos, sino una descripción de cómo el proceso interactúa con los datos. Estos modelos fueron analizados en el Capítulo Modelos de Datos de esta materia.

El objetivo a cumplir en esta etapa de diseño es simple: asegurarse de que el modelo es capaz de responder cada pregunta que puede ser razonablemente realizada. Este objetivo está directamente relacionado con la completitud del modelo, obviamente ningún sistema de base de datos podrá devolver datos que no contiene, pero su facilidad de respuesta es casi exclusiva de la estructura del modelo.

PREPARAR EL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS

Se refiere a transformar el modelo conceptual de datos a términos lógicos y físicos que se administrarán a través del SGBD seleccionado.

En cuanto al Esquema lógico: Incluye la descripción de las tablas que serán implementadas en el sistema y el mantenimiento del diccionario de datos. El objetivo de preparar el esquema lógico será el de mantener la redundancia mínima definida en el modelo conceptual, pero aceptarla en función de la mejora en el rendimiento tratando de evitar las anomalías de actualizaciones, deterioro en la calidad de información en las búsquedas y aumento en el costo de los recursos utilizados.

En cuanto al Esquema físico: Incluye la descripción de la arquitectura física de los datos y su interrelación con el sistema operativo.

Los ejemplos que se verán en clase permitirán reconocer las características anteriores en distintas estructuras.

DISEÑAR LA INTERFAZ DE USUARIO Y LAS APLICACIONES

No importa cuán excelente sea la performance técnica del SGBD, si la interfaz de usuario es confusa o poco amigable y las aplicaciones para el acceso a datos están mal diseñadas, el proyecto no tendrá éxito. Para la mayoría de los usuarios, después de todo, la interfaz “es” el sistema. (Diseño de Sistemas)

PERFILES DE USUARIOS: ROLES Y FUNCIONES

Son numerosos los perfiles profesionales que participan en la implementación de un sistema que consume datos a partir de un SGBD. Entre ellos:

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS

También denominado **DBA** por sus siglas inglesas: Data Base Administrador. Es la persona encargada de administrar los recursos de base de datos de la organización y del software relacionado con ellos. Es el responsable cuando surgen violaciones a la seguridad o una respuesta lenta del sistema.

Las funciones que debe cumplir un DBA incluyen (utilizando las definiciones de Elmasri y Date):

- **La administración de la estructura de la Base de Datos:** Refiere a que el DBA debe participar en la administración de la puesta en marcha o de la modificación sobre cualquiera de los niveles de la estructura de la base de datos descrita en el punto 4.
- **Administrar el motor de Base de Datos:** El motor de la base de datos es el servicio que se instala del SGBD para poder acceder a los datos de la base de datos. El DBA debe decidir muchas cuestiones al instalarlo, entre ellas cómo se accederán físicamente los datos en la base de datos almacenada, su relación con el sistema operativo, etc. A este proceso suele llamársele diseño físico de la base de datos o **Definición del esquema interno**.
- **Especificar el Diccionario de Datos** una vez decidida con exactitud la información que deberá mantenerse en la base de datos, es decir, identificadas las entidades que interesan a la empresa y la información que debe registrarse acerca de esas entidades, el DBA es el encargado de crear el esquema conceptual correspondiente. Al proceso que tiene que ver con la definición del modelo conceptual se lo denomina Diseño Lógico o simplemente **Definición del esquema conceptual** de la Base de Datos. Todas las actividades que tienen que ver con la estructura de la base de datos a nivel conceptual o externo quedarán reflejadas en el Diccionario o Catálogo de la Base de Datos, empleando el lenguaje DDL enunciado anteriormente. El DBMS utilizará este esquema para responder a las solicitudes de acceso.

- **Administrar la actividad de los datos:** A medida que se van desarrollando las operaciones, el gran volumen de datos registrado sobre la base de datos e ingresado por los usuarios puede desmejorar el rendimiento. Las distintas modificaciones que sufre el esquema conceptual de la base de datos debe ser ajustada a los estándares definidos tanto en lo que refiere al modelo como a la forma en que se definen los datos en cuanto a su dominio, validaciones, formas en que se procesan, etc. que pueden ir variando con el tiempo y las nuevas necesidades. Dado que la base de datos es un recurso compartido, el DBA deberá proporcionar estándares, guías de acción, procedimientos de control y la documentación necesaria para garantizar que los usuarios trabajen en forma cooperativa y complementaria al procesar datos en la base de datos. El DBA deberá procurar siempre que los estándares que serán aplicados beneficien también a todos los usuarios, privilegiando la optimización en la operación del SGBD y el apego a las políticas de la empresa.
- **Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos:** La confiabilidad tiene que ver con la corrección y exactitud de los datos almacenados. Si bien las bases de datos soportan mecanismos que realizan esas validaciones (mecanismos de integridad, mecanismos de control de transacciones, mecanismos de seguridad de accesos, mecanismos de recuperación ante fallos, etc.), estos deben ser utilizados correctamente para lograr la confiabilidad. Los conflictos que pueden aparecer devienen muchas veces del acceso concurrente, de la ineficiencia en el acceso, de problemas de seguridad no resueltos, de fallas físicas, etc. El DBA deberá atender a estos problemas garantizando la implementación de restricciones para que los programadores y los usuarios en general sigan las políticas y se eviten estos problemas y, en caso de que ocurran, tener definidos procedimientos para solucionarlos. Destaquemos en este punto que las políticas no sólo son a nivel del software relacionado con el SGBD sino con la administración del sistema operativo y las políticas de acceso físico y resguardo de los sectores de la organización donde residen los servidores donde se instala este software y las bases de datos. Debido a la dependencia que genera la utilización de sistemas de información y en particular bases de datos en una organización, una falla física o error humano podría dejar inactiva a la organización. El DBA debe **definir procedimientos de**

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

respaldo y recuperación para estos casos y poner en práctica un plan de recuperación adecuado

- **Autorizar el acceso a la base de datos:** Otro de los aspectos que el DBA debe atender es el de coordinar los derechos de acceso a datos compartidos y aplicaciones, en conjunto con las políticas de seguridad de la organización. Estas políticas deben ser consensuadas y analizadas en conjunto con los supervisores o directivos de **laars** áreas involucradas para determinar qué procedimientos deben seguirse cuando se generan problemas de acceso o seguridad. El DBA deberá **definir verificaciones de seguridad e integridad** para controlar que las políticas se estén cumpliendo correctamente.

Todas las actividades descriptas no generan un modelo estático en ninguno de los niveles mencionados (interno, conceptual y externo). Surgen siempre nuevos requerimientos. Los requerimientos de información de los usuarios cambian pues los mismos encuentran siempre nuevas estructuras de negocio para lograr sus objetivos y esto requerirá la modificación del nivel conceptual de la base de datos, las tecnologías de las bases de datos se van modificando y el software del motor del SGBD sufre actualizaciones que deberán ser instaladas y eso requerirá de modificaciones a nivel interno o físico, los usuarios cambian y eso requerirá nuevas definiciones de accesos a la base de datos.

El DBA deberá siempre **vincularse con los usuarios** y con los proveedores de tecnología para poder **supervisar el desempeño y responder a cambios en los requerimientos** que deberá realizar y así garantizar una eficiente administración.

DISEÑADOR DE LA BASE DE DATOS

Se encarga de identificar los datos que se almacenarán en la Base de Datos y de elegir las estructuras apropiadas para representarlos y almacenarlos. Estas tareas se realizan antes de que se implemente la Base de Datos.

Deben tener relación directa con el Analista de Sistemas y los Usuarios finales para identificar correctamente los usos que se le darán a los datos (requerimientos) para que el rendimiento sea óptimo.

BASES DE DATOS - Unidad 3: Introducción a la Gestión de Bases de Datos

ANALISTAS DE SISTEMAS:

Determinan los requerimientos de todos los actores del sistema y desarrollan la especificación de Casos de Uso que servirán como base para el diseño y programación de las aplicaciones.

PROGRAMADORES DE APLICACIONES:

- **Internas al SGBD:** por ejemplo disparadores, procedimientos almacenados, funciones para usarlas en las sentencias del DML
- **Aplicaciones Externas al SGBD:** lenguaje SQL embebido en otros lenguajes como JAVA, Python, GoLang, entre otros o en lenguajes de cuarta generación (propios de los SGBD)